0.37. Taille 4 : un carré de 9 × 9

Le même carré qu'au 0.36, avec la taille 4 au lieu de 3 : 9 × 9 cases autour de (10, 8).

1. Ce qu'il faut comprendre

Un seul changement par rapport au 0.36 : la taille, 4e réglage, passe de 3 à **4**.

Ce qui est nouveau ici : la taille 4. La lettre tourne à **4 cases** du centre. La règle 2 × n + 1 donne 2 × 4 + 1 = **9** cases de côté : un carré de **9 × 9**.

Où il tombe dans l'écran : autour de (10, 8), de la colonne 10 − 4 = **6** à 10 + 4 = **14**, et de la ligne 8 − 4 = **4** à 8 + 4 = **12**. L'écran va de la colonne 0 à 19 et de la ligne 0 à 17 : le carré tient entier.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → 0.33.3. La fonction carre() — tourner en carré
- `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <carre>  // une tuile qui tourne en carré`	Demande à la console « carre » (ce que c'est : une tuile qui tourne en carré). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « une tuile qui tourne en carré ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`// Un seul changement par rapport au 0.36 : la taille, 3 → 4.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Un seul changement par rapport au 0.36 : la taille, 3 → 4. »). La console l'ignore.
`//  carre(10, 8, ALPHABET[0], 4, 1, 250, 1);`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« carre(10, 8, ALPHABET[0], 4, 1, 250, 1); »). La console l'ignore.
`//  |`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« | »). La console l'ignore.

`//                              +-- taille 4 : à 4 cases du centre ;`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« +-- taille 4 : à 4 cases du centre ; »). La console l'ignore.
`//                                  2 × 4 + 1 = 9 cases de côté`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 2 × 4 + 1 = 9 cases de côté »). La console l'ignore.
`// Le carré, colonnes 6 à 14, lignes 4 à 12 (A : le centre, (10, 8)) :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Le carré, colonnes 6 à 14, lignes 4 à 12 (A : le centre, (10, 8)) : »). La console l'ignore.
`//   ligne  4 :  → → → → → → → → ↓`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 4 : → → → → → → → → ↓ »). La console l'ignore.
`//   ligne  5 :  ↑ . . . . . . . ↓`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 5 : ↑ . . . . ↓ »). La console l'ignore.
`//   ligne  6 :  ↑ . . . . . . . ↓`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 6 : ↑ . . . . ↓ »). La console l'ignore.
`//   ligne  7 :  ↑ . . . . . . . ↓`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 7 : ↑ . . . . ↓ »). La console l'ignore.
`//   ligne  8 :  ↑ . . . A . . . ↓`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 8 : ↑ . . . A . . . ↓ »). La console l'ignore.
`//   ligne  9 :  ↑ . . . . . . . ↓`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 9 : ↑ . . . . ↓ »). La console l'ignore.
`//   ligne 10 :  ↑ . . . . . . . ↓`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 10 : ↑ . . . . ↓ »). La console l'ignore.
`//   ligne 11 :  ↑ . . . . . . . ↓`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 11 : ↑ . . . . ↓ »). La console l'ignore.
`//   ligne 12 :  ↑ ← ← ← ← ← ← ← ←`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 12 : ↑ ← ← ← ← ← ← ← ← »). La console l'ignore.
`carre(10, 8, ALPHABET[0], 4, 1, 250, 1);`	Appel de la fonction carre de la console, avec les arguments 10, 8, ALPHABET[0], 4, 1, 250, 1. Ce qu'elle fait : un carré parfait AUTOUR de (x, y) : taille 1 fait 3 × 3, taille 2 fait 5 × 5 (2 × taille + 1). sens 1 : aiguilles d'une montre, -1 : l'autre sens. vitesse : millisecondes par pas, écrite en clair (250). La lettre part du centre, fait ses tours et y revient. Ou, les sept réglages sous un nom : Carre ronde = { 10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 3 }; carre(ronde);.
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();          // le tour est fini : le A reste au centre`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « le tour est fini : le A reste au centre ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        49 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  carre()         440 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()           38 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()   × 4    52 o sur place, dans carre()  + AdresseCase (10 o)
  effacer() × 3    45 o sur place, dans carre()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()   × 4    12 o sur place, dans carre(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  carre()   × 1    31 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

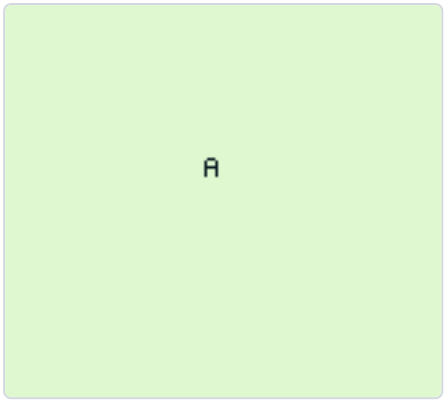
```
int main() {
  // Un seul changement par rapport au 0.36 : la taille, 3 → 4.
  //
  //   carre(10, 8, ALPHABET[0], 4, 1, 250, 1);
  //                             |
  //                             +-- taille 4 : à 4 cases du centre ;
  //                                 2 × 4 + 1 = 9 cases de côté
  //
  // Le carré, colonnes 6 à 14, lignes 4 à 12 (A : le centre, (10, 8)) :
  //
  //   ligne  4 :  → → → → → → → → ↓
  //   ligne  5 :  ↑ . . . . . . . ↓
  //   ligne  6 :  ↑ . . . . . . . ↓
  //   ligne  7 :  ↑ . . . . . . . ↓
  //   ligne  8 :  ↑ . . . A . . . ↓
  //   ligne  9 :  ↑ . . . . . . . ↓
  //   ligne 10 :  ↑ . . . . . . . ↓
  //   ligne 11 :  ↑ . . . . . . . ↓
  //   ligne 12 :  ↑ ← ← ← ← ← ← ← ←
  carre(10, 8, ALPHABET[0], 4, 1, 250, 1);

  while (true) {
    image();          // le tour est fini : le A reste au centre
  }
}
```

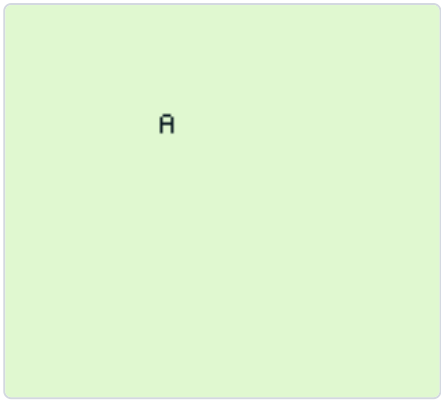
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

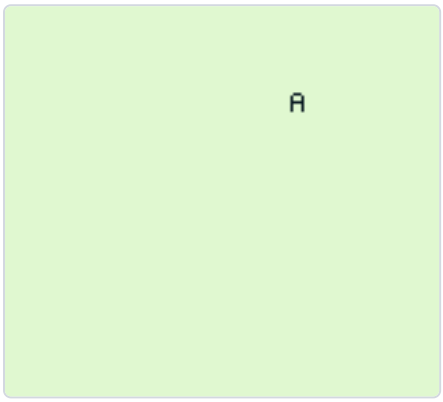
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



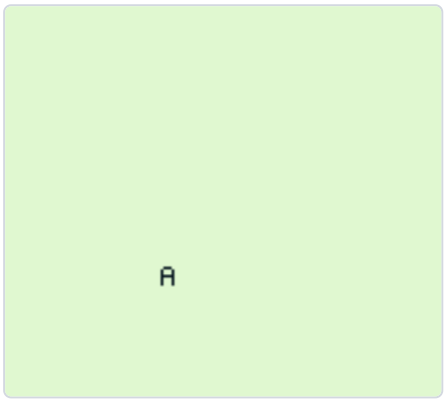
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

> Un A qui fait un tour en carré de 9 × 9 cases autour du milieu de l'écran, puis revient au centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les quatre coins : (6, 4), (14, 4), (14, 12), (6, 12)
- ✓ jamais plus loin que la taille 4
- ✓ sens 1 : du coin, il va à DROITE
- ✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.37.1. Taille 4 : un carré de 9 × 9 — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++